

第七章 Laplace变换

1. 定义:

设是(由)的实或复值函数, 若对参数

$s = c + iy \in \mathbb{C}$, $F(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$ 在某一区域内收敛,

则称其为(的)变换Laplace

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

$f(t)$ 称为(的)逆变换Laplace

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)].$$

$F(s)$ 称为像函数, 称为原像函数.

$$F'(s) = \int_0^{+\infty} (f(t)e^{-st})' dt = \mathcal{L}[-tf(t)]$$

例1 求单位阶跃函数 $u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$ 的拉氏变换.

根据拉氏变换的定义, 有

$$\mathcal{L}[u(t)] = \int_0^{+\infty} e^{-st} dt$$

这个积分在 $\text{Re}(s) > 0$ 时收敛, 而且有

$$\int_0^{+\infty} e^{-st} dt = -\frac{1}{s} e^{-st} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{s}$$

所以 $\mathcal{L}[u(t)] = \frac{1}{s} \quad (\text{Re}(s) > 0).$

例2 求指数函数 $f(t)=e^{kt}$ 的拉氏变换(k 为实数).

根据拉氏变换的定义, 有

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} e^{kt} e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} e^{-(s-k)t} dt$$

这个积分在 $\operatorname{Re}(s) > k$ 时收敛, 而且有

$$\int_0^{+\infty} e^{-(s-k)t} dt = -\frac{1}{s-k} e^{-(s-k)t} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{s-k}$$

所以 $\mathcal{L}[e^{kt}] = \frac{1}{s-k} \quad (\operatorname{Re}(s) > k).$

其实 k 为复数时上式也成立, 只是收敛区间为

$\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(k)$

2.拉氏变换的存在定理 若函数 $f(t)$ 满足:

(1) 在 $t \geq 0$ 的任一有限区间上**分段连续**;

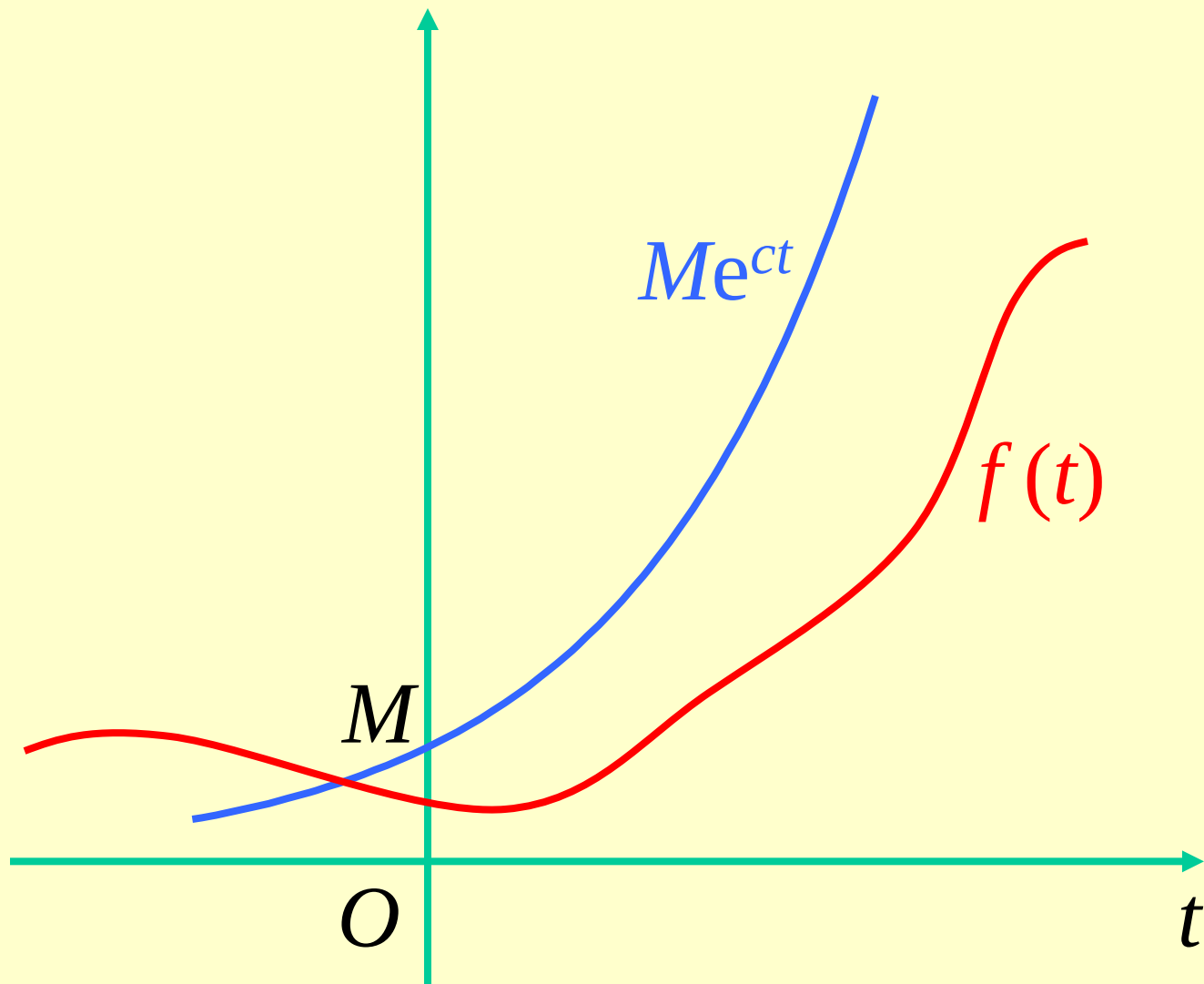
(2) 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $f(t)$ 的增长速度不超过某一指数函数, 即存在常数 $M > 0$ 及 $c \geq 0$, 使得

$$|f(t)| \leq M e^{ct}, 0 \leq t < +\infty$$

则 $f(t)$ 的拉氏变换

$$F(s) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt$$

在半平面 $\text{Re}(s) > c$ 上一定存在, 并且在 $\text{Re}(s) > c$ 的半平面内, $F(s)$ 为解析函数.



说明：由条件2可知, 对于任何 t 值($0 \leq t < +\infty$), 有

$$|f(t)e^{st}| = |f(t)|e^{-\beta t} \leq Me^{-(\beta-c)t}, \operatorname{Re}(s)=\beta,$$

若令 $\beta-c \geq \varepsilon > 0$ (即 $\beta \geq c+\varepsilon = c_1 > c$), 则

$$|f(t)e^{-st}| \leq Me^{-\varepsilon t}.$$

$$\text{所以 } \int_0^{+\infty} |f(t)e^{-st}| dt \leq \int_0^{+\infty} M e^{-\varepsilon t} dt = \frac{M}{\varepsilon}.$$

注1:大部分常用函数的Laplace变换都存在;

注2: 存在定理的条件是充分但非必要条件.

例：求函数的变换 $t^a (a > -1)$ Laplace

当时不满足变换存在性条件 Laplace

因为 $t \rightarrow 0, f(t) \rightarrow \infty$. 但是其变换是存在的.

事实上如果 $\text{Re } s = c > 0$,

$$\int_0^\infty |t^a e^{-st}| dt = \int_0^\infty t^a e^{-ct} dt = \frac{1}{c^{a+1}} \int_0^\infty u^a e^{-u} du = \frac{\Gamma(a+1)}{c^{a+1}}.$$

$\Rightarrow$ Laplace变换存在且关于 s 是解析的.

$$F'(s) = \int_0^\infty (t^a e^{-st})' dt = -\int_0^\infty t^{a+1} e^{-st} dt \text{ 存在! 当 } a > -1$$

其中 Γ 函数是工程中常用的特殊函数.

其定义为用来拟合的光滑曲线 $(\alpha > 0)$ $(n, n!)$.

另一个工程中常用的函数是Beta函数其定义为:

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 t^{\alpha-1} (1-t)^{\beta-1} dt, \quad (\alpha, \beta > 0) \quad B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$$

到底是多少？

当~~为~~正实数时， $F(s) = \frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}$

并且在右半平面 上解析 $\text{Re}(s) > 0$

因此由解析函数的~~唯~~理~~性~~知

在右半平面 $F(s) = \frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}$

当~~为~~整~~数~~时， $F(s) = \frac{\Gamma(n+1)}{s^{n+1}} = \frac{n!}{s^{n+1}}$

§ 2 Laplace变换的性质与计算

本讲介绍拉氏变换的几个性质, 它们在拉氏变换的实际应用中都是很有用的. 为方便起见, 假定在这些性质中, 凡是要求拉氏变换的函数都满足拉氏变换存在定理中的条件, 并且把这些函数的增长指数都统一地取为 c . 在证明性质时不再重述这些条件.

1.线性 : $\mathcal{L}[f_i(t)] = F_i(s) (i = 1, 2)$, 则

$$\mathcal{L}[a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)] = a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s),$$

$$\mathcal{L}^{-1}[b_1 F_1(s) + b_2 F_2(s)] = b_1 f_1(t) + b_2 f_2(t)$$

例 求 $f(t)=\sin kt$ (k 为实数) 的拉氏变换

$$\mathcal{L}[\sin kt] = \int_0^{+\infty} \sin kt e^{-st} dt$$

$$= \frac{1}{2i} \int_0^{+\infty} (e^{ikt} - e^{-ikt}) e^{-st} dt$$

$$= \frac{-i}{2} \left(\int_0^{+\infty} e^{-(s-ik)t} dt - \int_0^{+\infty} e^{-(s+ik)t} dt \right)$$

$$= \frac{-i}{2} \left(\frac{1}{s-ik} - \frac{1}{s+ik} \right) = \frac{k}{s^2 + k^2}$$

$$\mathcal{L}[\sin kt] = \frac{k}{s^2 + k^2}$$

同理可得

$$\mathcal{L}[\cos kt] = \frac{s}{s^2 + k^2}$$

例：求 $L^{-1}\left[\frac{s}{(s+2)(s+4)}\right]$.

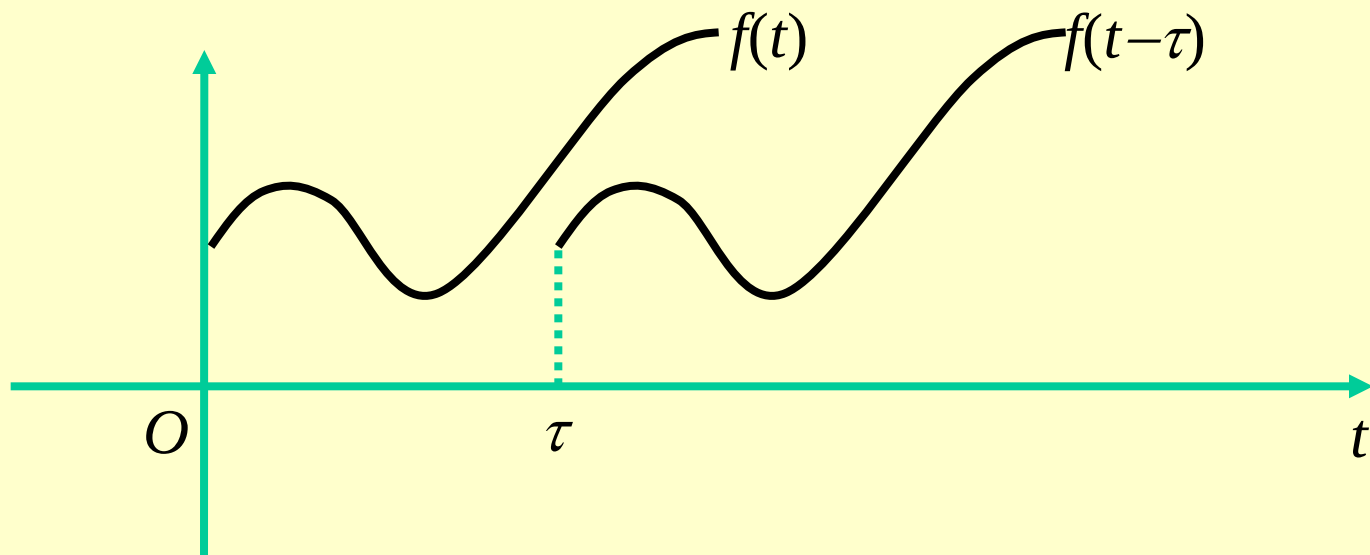
解： $\frac{s}{(s+2)(s+4)} = \frac{2}{s+4} - \frac{1}{s+2}$

$$\begin{aligned} L^{-1}\left[\frac{s}{(s+2)(s+4)}\right] &= L^{-1}\left[\frac{2}{s+4} - \frac{1}{s+2}\right] = L^{-1}\left[\frac{2}{s+4}\right] - L^{-1}\left[\frac{1}{s+2}\right] \\ &= 2e^{-4t} - e^{-2t} \end{aligned}$$

2. 平移性(时移性): 则 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ ($t < 0, f(t) = 0$),

$$\mathcal{L}[f(t-\tau)] = e^{-s\tau} \mathcal{L}[f(t)] = e^{-s\tau} F(s) \quad (\operatorname{Re} s > c)$$

函数 $f(t-\tau)$ 与 $f(t)$ 相比, $f(t)$ 从 $t=0$ 开始有非零数值. 而 $f(t-\tau)$ 是从 $t=\tau$ 开始才有非零数值. 即延迟了一个时间 τ . 从它的图象讲, $f(t-\tau)$ 是由 $f(t)$ 沿 t 轴向右平移 τ 而得, 其拉普拉斯变换也多一个因子 $e^{-s\tau}$.



证明:

$$L[f(t-\tau)] = \int_0^{\infty} f(t-\tau)e^{-st} dt$$

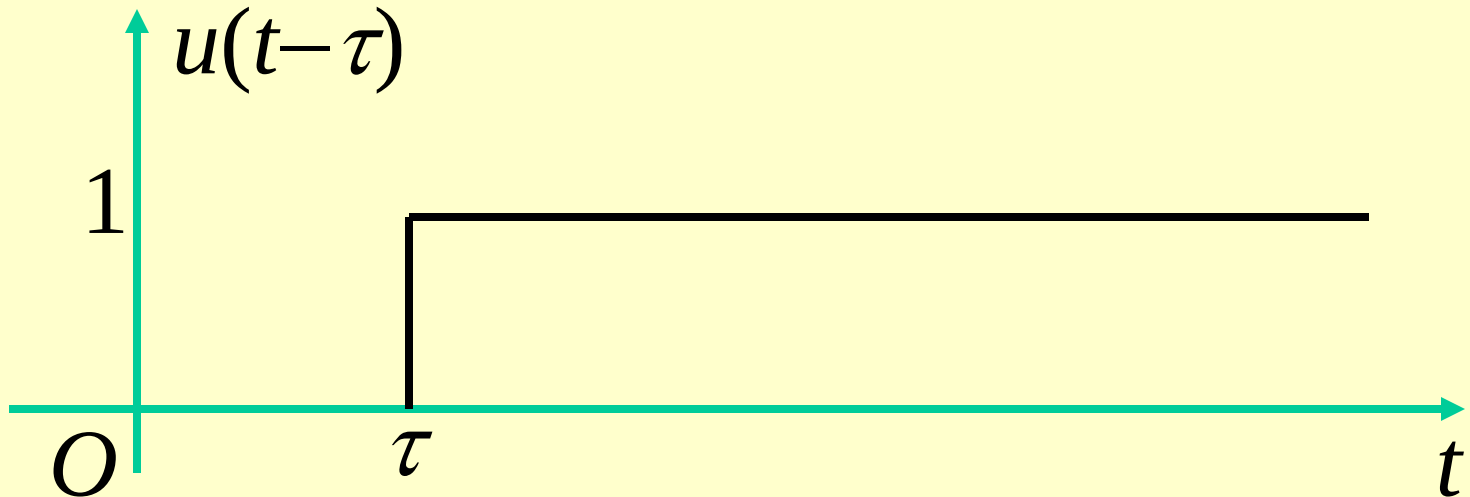
$$\stackrel{t=u+\tau}{=} \int_{-\tau}^{\infty} f(u)e^{-s(u+\tau)} du = e^{-s\tau} \int_{-\tau}^{\infty} f(u)e^{-su} du$$

$$= e^{-s\tau} \int_0^{\infty} f(u)e^{-su} du = e^{-s\tau} L[f(t)]$$

例 求函数 $u(t-\tau) = \begin{cases} 0 & t < \tau \\ 1 & t > \tau \end{cases}$ 的拉氏变换.

已知根据时延性质

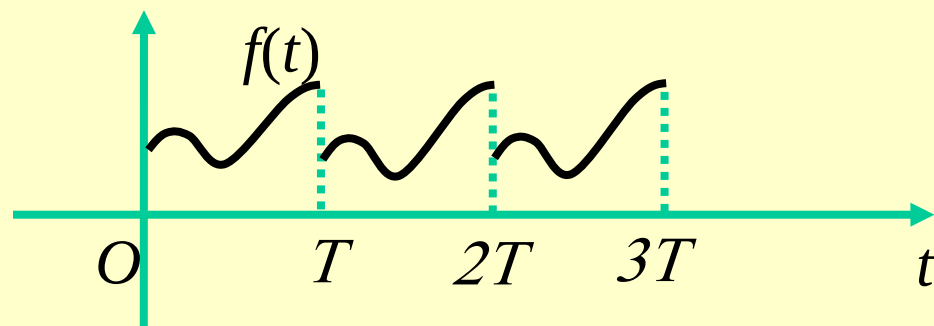
$$\mathcal{L}[u(t-\tau)] = \frac{1}{s} e^{-s\tau}$$



例： 求周期函数 $f(t) = f(t+T)$ 的 *Laplace* 变换

解： 设 $f_1(t) = \begin{cases} f(t), & 0 < t < T \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

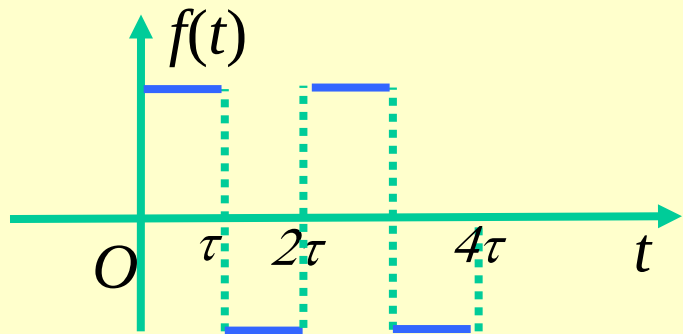
$$F_1(s) = \int_0^T f_1(t) e^{-st} dt$$



则 $f(t) = f_1(t) + f_1(t-T) + f_1(t-2T) + \dots$

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} [f_1(t) + f_1(t-T) + f_1(t-2T) + \dots] e^{-st} dt \\ &= F_1(s) + F_1(s) e^{-sT} + F_1(s) e^{-2sT} + \dots \\ &= F_1(s) (1 + e^{-sT} + e^{-2sT} + \dots) = F_1(s) \frac{1}{1 - e^{-sT}} \end{aligned}$$

例：求如下矩形波的Laplace变换



解：假设 $f_1(t) = \begin{cases} A & 0 < t < \tau \\ -A & \tau < t < 2\tau \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 则 $f(t) = f_1(t) + f_1(t - 2\tau) + \dots$

$$F_1(s) = \int_0^{\tau} A e^{-st} dt + \int_{\tau}^{2\tau} -A e^{-st} dt = \frac{A}{s} (1 - e^{-s\tau})^2$$

$$F(s) = F_1(s) + e^{-2\tau s} F_1(s) + \dots = \frac{A}{s} \frac{(1 - e^{-s\tau})^2}{1 - e^{-2\tau s}}$$

2. 平移性(频移性) $\mathcal{L}[f(t)] = F(s) (\operatorname{Re} s > c)$, 则

$$\mathcal{L}[e^{\alpha t} f(t)] = F(s - \alpha) \quad (\operatorname{Re}(s - \alpha) > c)$$

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s - \alpha)] = e^{\alpha t} f(t)$$

例9 求 $f(t) = e^{\alpha t} \sin kt$ 的拉氏变换.

已知由[时移]性质得 $\frac{k}{s^2 + k^2}$,

$$\mathcal{L}[e^{\alpha t} \sin kt] = \frac{k}{(s - a)^2 + k^2}$$

3.微分性质: $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ ($\text{Re } s > c$), 则

$$\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0^+) \quad (\text{Re } s > c)$$

$$\begin{aligned} \text{证明: } \mathcal{L}[f'(t)] &= \int_0^{\infty} f'(t)e^{-st} dt = \left[f(t)e^{-st} \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} -sf(t)e^{-st} dt \\ &= sF(s) - f(0^+) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f^{(n)}(t)] &= s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0) \\ &\quad (n = 1, 2, \cdots) \quad (\text{Re } s > c) \end{aligned}$$

特别当 $f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(n-1)}(0) = 0$ 时, 有

$$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s)$$

此性质可以使我们有可能将 $f(t)$ 的微分方程转化为 $F(s)$ 的代数方程.

例4 求 $f(t)=t^m$ 的拉氏变换 (m 为正整数)。

由于 $f(0)=f'(0)=\cdots=f^{(m-1)}(0)=0$, $f^{(m)}(t)=m!$

一方面 $\mathcal{L}[f^{(m)}(t)]=\mathcal{L}[m!]=m!\mathcal{L}[u(t)]=m!\frac{1}{s}$;

另一方面 $\mathcal{L}[f^{(m)}(t)]=s^m\mathcal{L}[t^m]$

$\Rightarrow s^m\mathcal{L}[t^m]=\frac{1}{s}m!\Rightarrow \mathcal{L}[t^m]=\frac{1}{s^{m+1}}m! \quad (\text{Res} > 0).$

象函数的微分性质:

$$\mathcal{L}^{-1}[F'(s)] = -tf(t) \quad (\text{Res} < c)$$

$$\left(\mathcal{L}[tf(t)] = -F'(s) \Rightarrow f(t) = \frac{\mathcal{L}^{-1}[F'(s)]}{-t} \right)$$

$$\mathcal{L}^{-1}[F^{(n)}(s)] = (-t)^n f(t)$$

$$\left(\mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n F^{(n)}(s) \right)$$

例5 求 $f(t) = t^2 \cos kt$ (k 为实数) 的拉氏变换.

$$\mathcal{L}[t^2 \cos kt] = (-1)^2 \left(\mathcal{L}[\cos kt] \right)''(s) = \left(\frac{s}{s^2 + k^2} \right)'' = \frac{2s^3 - 6k^2 s}{(s^2 + k^2)^3}$$

4. 积分性质: $\mathcal{L}[f(t)] = F(s) \quad (\operatorname{Re} s > c)$, 则

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(u)du\right] = \frac{F(s)}{s} \quad (\operatorname{Re} s > \max(0, c))$$

$$\mathcal{L}\left\{\underbrace{\int_0^t dt \int_0^t dt \cdots \int_0^t f(t) dt}_{n\text{次}}\right\} = \frac{1}{s^n} F(s)$$

例6 求 $f(t) = \int_0^t \cos t dt$ 的拉氏变换.

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t \cos t dt\right] = \frac{1}{s} \mathcal{L}[\cos t] = \frac{1}{s} \frac{s}{s^2 + 1} = \frac{1}{s^2 + 1}$$

象函数积分性质: $\mathcal{L}[f(t)] = F(\mu)$ 则

$$\begin{aligned}\int_s^\infty F(\mu) d\mu &= \int_s^\infty \left\{ \int_0^{+\infty} f(t) e^{-\mu t} dt \right\} d\mu \\&= \int_0^{+\infty} f(t) \left\{ \int_s^{+\infty} e^{-\mu t} d\mu \right\} dt \\&= \int_0^{+\infty} f(t) \left(\left. \frac{-1}{t} e^{-\mu t} \right|_s^{+\infty} \right) dt \\&= \int_0^{+\infty} \frac{f(t)}{t} e^{-st} dt = \mathcal{L} \left[\frac{f(t)}{t} \right] \Rightarrow \mathcal{L} \left[\frac{f(t)}{t} \right] = \int_s^\infty F(s) ds.\end{aligned}$$

一般地,有 $\mathcal{L} \left[\frac{f(t)}{t^n} \right] = \underbrace{\int_s^\infty ds \int_s^\infty ds \cdots \int_s^\infty ds}_{n\text{次}} F(s) ds$

例7 求函数 $f(t) = \frac{\text{sh } t}{t}$ 的拉氏变换.

$$\text{因 } \mathcal{L}[\text{sh } t] = \frac{1}{s^2 - 1},$$

$$\text{由积分性质: } \mathcal{L}\left[\frac{\text{sh } t}{t}\right] = \int_s^\infty \frac{1}{u^2 - 1} \mathrm{d}u$$

$$= \int_s^\infty \frac{1}{2} \left[\frac{1}{u-1} - \frac{1}{u+1} \right] \mathrm{d}u = \frac{1}{2} \ln \frac{u-1}{u+1} \Big|_s^\infty$$

$$= \frac{1}{2} \ln \frac{s+1}{s-1}.$$

5. 极限性质:

(1) 初值关系 $f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$

证明: 由微分性质可得 $L[f'(t)] = sF(s) - f(0^+)$, $\forall \operatorname{Re}(s) > 0$

两边同时取 $s \rightarrow \infty$ 可得

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = f(0^+) + \lim_{s \rightarrow \infty} L[f'(t)] = f(0^+) + \int_0^{\infty} f'(t) \lim_{s \rightarrow \infty} e^{-st} dt = f(0^+)$$

(2) 终值关系 $f(+\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$

条件: $f(+\infty)$ 存在, 并且 $sF(s)$ 的所有奇点在的半平面 $\operatorname{Re}(s) < c$

证明: 由微分性质可得 $L[f'(t)] = sF(s) - f(0^+)$, $\forall \operatorname{Re}(s) > 0$

两边同时取 $s \rightarrow 0$ 可得

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) &= f(0^+) + \lim_{s \rightarrow 0} L[f'(t)] = f(0^+) + \int_0^{\infty} f'(t) \lim_{s \rightarrow 0} e^{-st} dt \\ &= f(0^+) + f(t) \Big|_0^{\infty} = f(\infty) \end{aligned}$$

例：如果 $F(s) = \frac{1}{s+a} (a > 0)$, $f(0), f(\infty)$

$$\text{解: } f(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s}{s+a} = 1$$

$$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s+a} = 0$$

事实上, $F(s) = \frac{1}{s+a}$ 根据频移性, $f(t) = e^{-at} (a > 0)$

有时候我们只关心 $f(t)$ 的渐进性态

例如我们知道了 $f(t)$ 的微分方程, 根据微分性质, 可以直接得到 $F(s)$ 的代数方程, 就可以求出 $f(t)$ 的渐进性质

条件: f 存在, 并且的所有奇点在的半平面内 $\text{Re}(s) < c$

$$\text{反例: } F(s) = \frac{s}{s^2 + 1}$$

$$f(t) = L^{-1}[F(s)] = L^{-1}\left[\frac{s}{s^2 + 1}\right] = \cos t$$

很显然, f 存在, 但是 $\lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = 0$

6. 卷积性质:

定义(卷积): 如果存在 $\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau$

则称它为 f_1 与 f_2 的卷积

符号记为 $f_1(t) * f_2(t)$

卷积满足交换律、结合律、分配律

$$f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$$

$$[f_1(t) * f_2(t)] * f_3(t) = f_1(t) * [f_2(t) * f_3(t)]$$

$$f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * f_3(t)$$

如果 $f_1(t) = f_2(t) \equiv 0, \forall t < 0$

$$\begin{aligned}\text{则 } f_1(t) * f_2(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau \\ &= \left(\int_{-\infty}^0 + \int_0^\tau + \int_\tau^{+\infty} \right) f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau \\ &= \int_0^\tau f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau\end{aligned}$$

例： $f_1(t) = \begin{cases} t & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}, f_2(t) = \begin{cases} \sin t & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}, f_1(t) * f_2(t)$

$$\begin{aligned}\text{解： } f_1(t) * f_2(t) &= \int_0^t \tau \sin(t-\tau) d\tau = \int_0^t \tau d(\cos(t-\tau)) \\ &= \tau \cos(t-\tau) \Big|_0^t - \int_0^t \cos(t-\tau) d\tau = t - \sin t\end{aligned}$$

$$\text{例: } t * e^{at} = \int_0^t \tau e^{a(t-\tau)} d\tau = e^{at} \int_0^t \tau e^{-a\tau} d\tau$$

$$= -\frac{1}{a} e^{at} \int_0^t \tau d e^{-a\tau} = \frac{-e^{at}}{a} \left[\tau e^{-a\tau} \Big|_0^t - \int_0^t e^{-a\tau} d\tau \right]$$

$$= \frac{-e^{at}}{a} \left[t e^{-at} + \frac{1}{a} e^{-a\tau} \Big|_0^t \right]$$

$$= \frac{-e^{at}}{a} \left[t e^{-at} + \frac{1}{a} (e^{-at} - 1) \right]$$

$$= -\frac{t}{a} + \frac{1}{a^2} (e^{at} - 1)$$

例： $f_1(t) = \begin{cases} \sin \omega t & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}, \quad f_2(t) = f_1(t), \quad f_1(t) * f_2(t)$

解：
$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= \int_0^t \sin \omega \tau \sin \omega(t - \tau) d\tau \\ &= \frac{1}{2} \int_0^t [\cos(2\omega\tau - \omega t) - \cos(\omega t)] d\tau \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{\sin \omega t}{\omega} - t \cos \omega t \right] \end{aligned}$$

卷积性质

如果 $L[f_1(t)] = F_1(s)$, $L[f_2(t)] = F_2(s)$

则 $L[f_1(t) * f_2(t)] = F_1(s)F_2(s)$

$$L^{-1}[F_1(s)F_2(s)] = f_1(t) * f_2(t)$$

证明： 假设 $\operatorname{Re}(s) > \min\{c_1, c_2\}$

$$\begin{aligned} F_1(s)F_2(s) &= \int_0^\infty f_1(v)e^{-sv}dv \int_0^\infty f_2(u)e^{-su}du \\ &= \int_0^\infty \int_0^\infty f_1(v)e^{-sv} f_2(u)e^{-su}dudv \\ &= \int_{u+v=t}^\infty \left[\int_0^\infty f_1(v) f_2(t-v)dv \right] e^{-st}dt \\ &= \int_0^\infty (f_1 * f_2)e^{-st}dt = L[f_1 * f_2] \end{aligned}$$

例：如果 $[f(t)] = \frac{1}{(s^2 + 4s + 13)^2}, \quad f(t)$

解： $\frac{1}{(s^2 + 4s + 13)^2} = \frac{1}{9} \frac{3}{(s + 2)^2 + 3^2} \frac{3}{(s + 2)^2 + 3^2}$

$$L^{-1} \left[\frac{3}{(s + 2)^2 + 3^2} \right] = e^{-2t} \sin 3t$$

所以 $f(t) = \frac{1}{9} e^{-2t} \sin 3t * e^{-2t} \sin 3t$

$$= \frac{1}{9} \int_0^t e^{-2\tau} \sin(3\tau) e^{-2(t-\tau)} \sin(3(t-\tau)) d\tau$$

$$= \frac{1}{9} e^{-2t} \int_0^t \frac{1}{2} [\cos(6\tau - 3t) - \cos 3t] d\tau$$

$$= \frac{1}{54} e^{-2t} (\sin 3t - 3t \cos 3t)$$

§ 3 Laplace逆变换

前面主要讨论了由已知函数 $f(t)$ 求它的象数 $F(s)$, 但在实际应用中常会碰到与此相反的问题, 即已知象函数 $F(s)$ 求它的象原函数 $f(t)$. 本节就来解决这个问题.

《拉普拉斯变换原理及题解》

1. 部分分式法 $P(s)/Q(s)$

2. 级数法

3. 微分方程式法

4. 运用性质法

5. 查表法

6. 利用反变换公式

反变换公式法

由拉氏变换的概念可知, 函数 $f(t)$ 的拉氏变换, 实际上就是 $f(t)u(t)e^{-\beta t}$ 的傅氏变换.

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(t)u(t)e^{-\beta t}] &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)u(t)e^{-\beta t} e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_0^{+\infty} f(t)e^{-(\beta+j\omega)t} dt \quad \underline{\underline{s = \beta + j\omega}} \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt \triangleq F(s)\end{aligned}$$

因此, 按傅氏积分公式, 在 $f(t)$ 的连续点就有

$$\begin{aligned} & f(t)u(t)e^{-\beta t} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)u(\tau)e^{-\beta\tau} e^{-j\omega\tau} d\tau \right] e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega t} d\omega \left[\int_0^{+\infty} f(\tau)e^{-(\beta+j\omega)\tau} d\tau \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\beta + j\omega) e^{j\omega t} d\omega, t > 0 \end{aligned}$$

等式两边同乘以 $e^{\beta t}$, 则

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\beta + j\omega) e^{(\beta+j\omega)t} d\omega, t > 0$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\beta + j\omega) e^{(\beta + j\omega)t} d\omega, t > 0$$

$$\text{令 } \beta + j\omega = s, d\omega = \frac{1}{j} ds$$

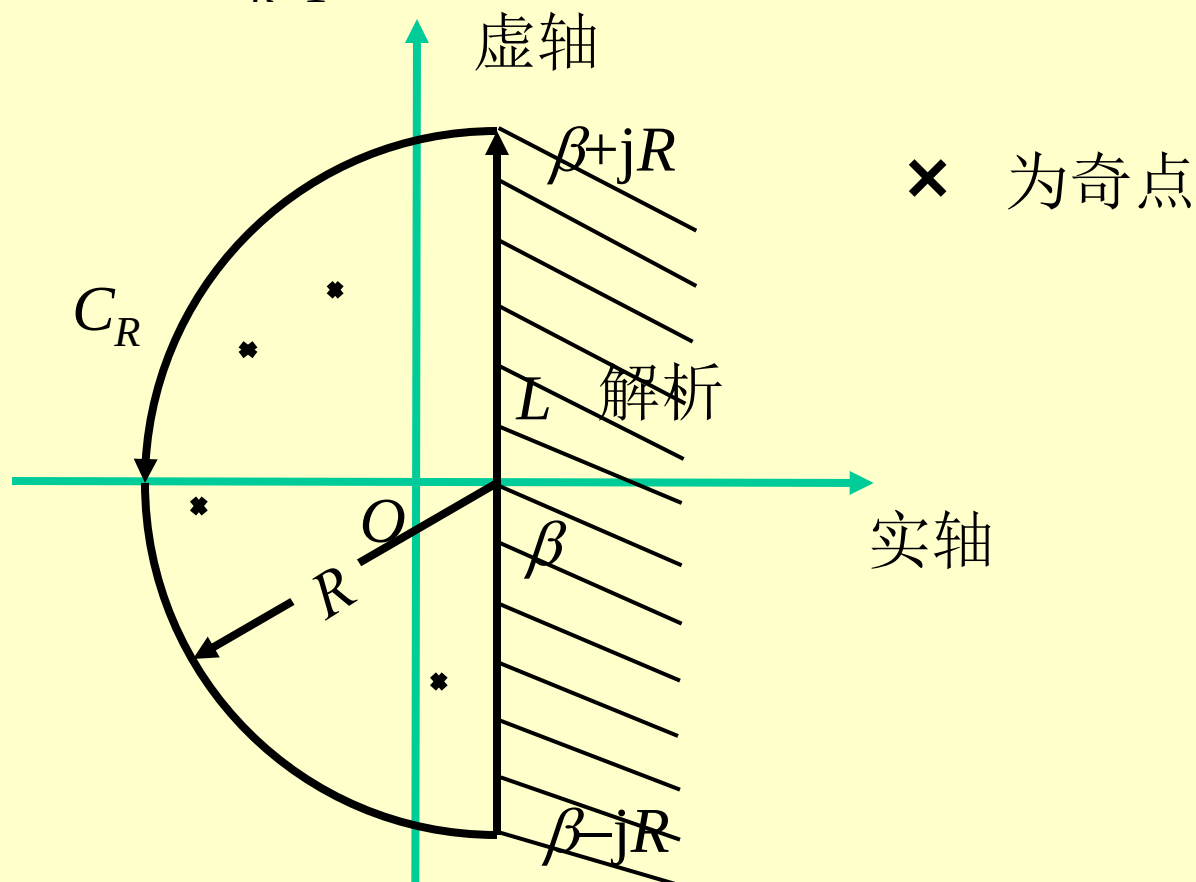
$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\beta - j\infty}^{\beta + j\infty} F(s) e^{st} ds, t > 0.$$

右端的积分称为拉氏反演积分.

积分路线中的实部 β 有一些随意, 但必须满足的条件就是 $e^{-\beta t} f(t)u(t)$ 的 0 到正无穷的积分必须收敛. 计算复变函数的积分通常比较困难, 但是可以用留数方法计算.

(均在左侧, β 且则时) $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0, \quad t > 0$

$$\frac{1}{2\pi j} \int_{\beta-j\infty}^{\beta+j\infty} F(s)e^{st} ds = \sum_{k=1}^n \text{Res}[F(s)e^{st}, s_k].$$



例1 求~~的(逆)~~变换 $\frac{1}{s(s-1)^2}$.

$s=0$ 为一阶极点,~~与~~ $s=1$ 为二阶极点 ,

$$f(t) = \operatorname{Res} [F(s)e^{st}, 0] + \operatorname{Res} [F(s)e^{st}, 1]$$

$$= \frac{1}{(s-1)^2} e^{st} \Big|_{s=0} + \lim_{s \rightarrow 1} \frac{d}{ds} \left[\frac{1}{s} e^{st} \right]$$

$$= 1 + \lim_{s \rightarrow 1} \left(\frac{t}{s} e^{st} - \frac{1}{s^2} e^{st} \right)$$

$$= 1 + (t e^t - e^t) = 1 + e^t (t - 1) \quad (t > 0).$$

例2求~~的(逆)~~变换 $\frac{1}{s^2(s+1)}$.

$$F(s) = \frac{1}{s^2(s+1)} = \frac{1}{s^2} + \frac{-1}{s} + \frac{1}{s+1}$$

$$\text{所以 } f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2(s+1)} \right]$$

$$= \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2} \right] + \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{-1}{s} \right] + \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s+1} \right]$$

$$= t - 1 + e^{-t} \quad (t > 0).$$

例2 $F(s) = \frac{1}{s^2(s^2 + 1)}$, 求 $\mathcal{L}^{-1}[F(s)]$

解法1 $\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2}\right] - \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2 + 1}\right] = t - \sin t$

解法2 $\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2}\right] * \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2 + 1}\right] = t * \sin t$

$$= \int_0^t \tau \sin(t - \tau) d\tau = \int_0^t \tau d \cos(t - \tau)$$

$$= \tau \cos(t - \tau) \Big|_{\tau=0}^{\tau=t} - \int_0^t \cos(t - s) ds$$

$$= t + \sin(t - s) \Big|_{\tau=0}^{\tau=t} = t - \sin t$$

例3 $F(s) = \frac{1}{(s^2 + 2s + 5)^2}$, 求 $\mathcal{L}^{-1}[F(s)]$.

$$F(s) = \frac{1}{[(s+1)^2 + 2^2]^2},$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)^2 + 2^2}\right] = e^{-t} \cdot \frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{s^2 + 2^2}\right] = \frac{1}{2} e^{-t} \sin 2t \Rightarrow$$

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)^2 + 2^2}\right] * \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)^2 + 2^2}\right]$$

$$= \frac{1}{2} e^{-t} \sin 2t * \frac{1}{2} e^{-t} \sin 2t = \frac{1}{4} \int_0^t (e^{-\tau} \sin 2\tau)(e^{-(t-\tau)} \sin 2(t-\tau)) d\tau$$

$$= \frac{1}{8} e^{-t} \int_0^t (\cos(4\tau - 2t) - \cos 2t) d\tau = \frac{1}{16} e^{-t} (\sin 2t - 2t \cos 2t).$$

δ 函数的简介及其Laplace变换

δ 函数是工程上经常使用的一种函数，它的表达式是什么？

首先从经典函数出发：

$$\sigma_{\tau}(t) = \begin{cases} \frac{1}{\tau}, & 0 < t < \tau \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

满足 $\int_{-\infty}^{+\infty} \sigma_{\tau}(t) dt = 1$. 当时 $\rightarrow 0$ 如何变化?

$$\lim_{\tau \rightarrow 0} \sigma_{\tau}(t) = \begin{cases} \infty & t = 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\delta(t) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \sigma_{\tau}(t)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1.$$

在数学上如何定义函数？

用线性泛函定义：

从函数空间到实数的一个映射称为泛函。

举个栗子：

$$L: \varphi(x) \rightarrow \varphi(0)$$

满足线性性 $L: a\varphi_1(x) + b\varphi_2(x) \rightarrow a\varphi_1(0) + b\varphi_2(0)$

根据Riesz定理，任意一个线性泛函都可以由内积表示

存在某个函数 δ 使得如上的线性泛函可以表示为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x)\varphi(x) = \varphi(0) .)$$

δ 函数的性质

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x - x_0) \varphi(x) dx = ?$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x - x_0) \varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) \varphi(t + x_0) dt = \varphi(x_0)$$

$$\delta(t) * f(t) = \int_0^t \delta(\tau) f(t - \tau) d\tau \neq f(t)$$

在卷积运算中, δ 函数是单位元

δ 函数的导数是什么? 还是一个线性泛函, 即是一个线性映射

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta'(x) \varphi(x) dx = -\varphi'(0) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta^{(n)}(x) \varphi(x) dx = (-1)^n \varphi^{(n)}(0)$$

δ 函数的Laplace变换

$$L[\delta(t)] = \int_0^{+\infty} \delta(t) e^{-st} dt = e^{-s \times 0} = 1$$

$$L[\delta(t - t_0)] = \int_0^{+\infty} \delta(t - t_0) e^{-st} dt = e^{-s \times t_0} = e^{-st_0}$$

$$L[\delta^{(n)}(t)] = \int_0^{+\infty} \delta^{(n)}(t) e^{-st} dt = s^n$$

求周期函数的Laplace变换

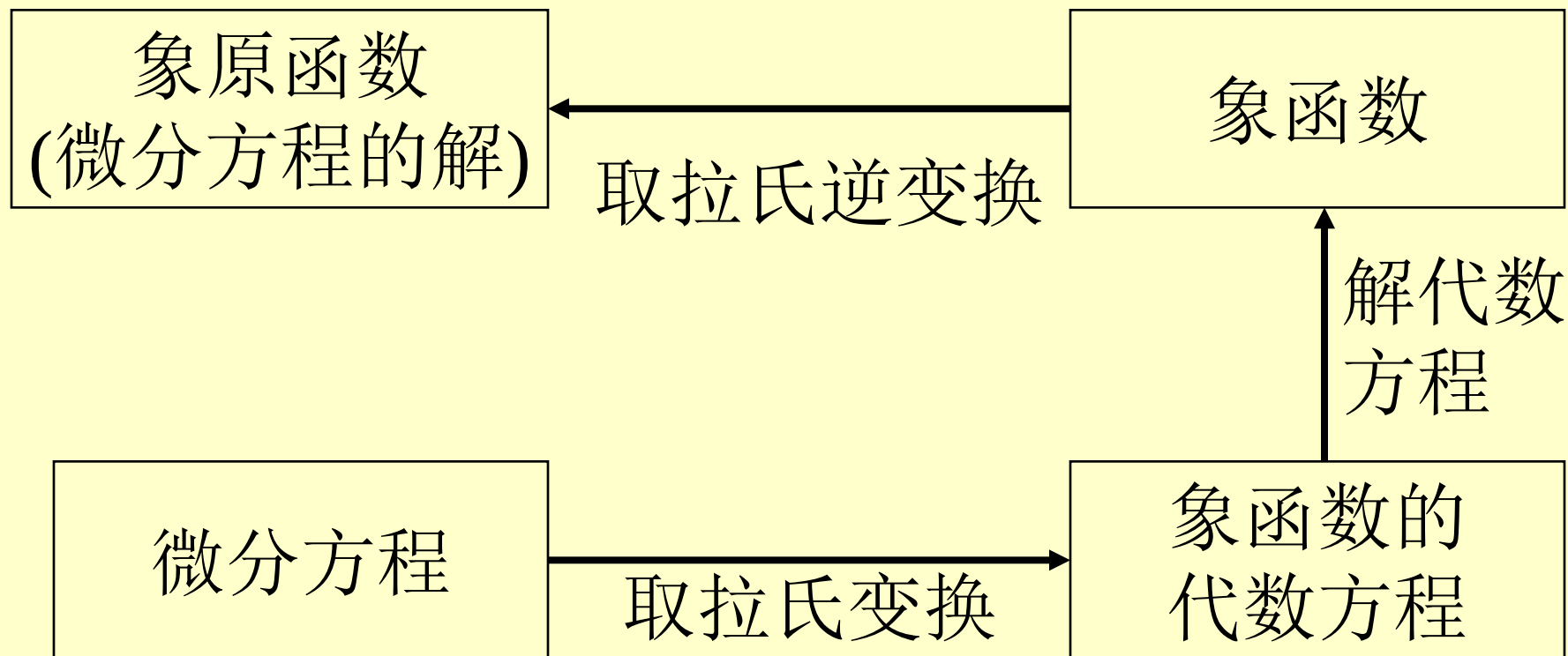
$$L[f(t)] = F(s) \times \frac{1}{1 - e^{-sT}} = \frac{1}{1 - e^{-sT}}.$$

§ 5 Laplace变换的应用

对一个系统进行分析和研究,首先要知道该系统的数学模型,也就是要建立该系统特性的数学表达式. 所谓线性系统,在许多场合,它的数学模型可以用一个线性微分方程来描述,或者说是满足叠加原理的一类系统. 这一类系统无论是在电路理论还是在自动控制理论的研究中,都占有很重要的地位. 本节将应用拉氏变换来解线性微分方程.

微分方程的拉氏变换解法

首先取拉氏变换将微分方程化为象函数的代数方程, 解代数方程求出象函数, 再取逆变换得最后的解. 如下图所示.



例1 求解 $\begin{cases} x''(t) - 2x'(t) + 2x(t) = 2e^t \cos t \\ x(0) = x'(0) = 0 \end{cases}$ 。

令方程两边取Laplace

Laplace

$$s^2 X(s) - sx(0) - x'(0) - 2(sX(s) - x(0)) + 2X(s) = \frac{2(s-1)}{(s-1)^2 + 1}$$

$$s^2 X(s) - 2sX(s) + 2X(s) = \frac{2(s-1)}{(s-1)^2 + 1} \Rightarrow X(s) = \frac{2(s-1)}{[(s-1)^2 + 1]^2}$$

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{2(s-1)}{[(s-1)^2 + 1]^2} \right] = e^t \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{2s}{[s^2 + 1]^2} \right]$$

$$= -e^t \mathcal{L}^{-1} \left[\left(\frac{1}{s^2 + 1} \right)' \right] = te^t \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{1}{s^2 + 1} \right) = te^t \sin t$$

例2 求解

$$\begin{cases} x'(t) + 2x(t) + 2y(t) = 10e^{2t} \\ -2x(t) + y'(t) + 3y(t) = 13e^{2t} \\ x(0) = 1, y(0) = 3 \end{cases}$$

$$\text{令 } X(s) = \mathcal{L}[x(t)], Y(s) = \mathcal{L}[y(t)]$$

$$\begin{cases} sX(s) - 1 + 2X(s) + 2Y(s) = \frac{10}{s-2} \\ -2X(s) + sY(s) - 3 + 3Y(s) = \frac{13}{s-2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} X(s) = \frac{1}{s-2} \\ Y(s) = \frac{3}{s-2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = e^{2t} \\ y(t) = 3e^{2t} \end{cases}$$

求解: $y(t) + \int_0^t y(t-u)e^u du = 2t - 3.$

这是一个第二类型的Volterra积分方程, 存在唯一解。

解: 令两边同时求Laplace变换可得

$$Y(s) + Y(s) \times \frac{1}{s-1} = \frac{2}{s^2} - \frac{3}{s}$$

$$Y(s) = \frac{s-1}{s} \left(\frac{2}{s^2} - \frac{3}{s} \right) = -\frac{2}{s^3} + \frac{5}{s^2} - \frac{3}{s}$$

$$y(t) = -t^2 + 5t - 3$$